Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC07116 - DEVOPS (30h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	3M123 (03/08/2026 - 20/10/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	Não possui
Ementa:	Introdução ao Devops, CI/CD, Infraestrutura como código, containers e orquestração, monitoramento e observabilidade, Segurança, Práticas Ágeis

Matrícula	**Docente(s)**
3890760	TIAGO HEINECK - 30h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	A disciplina será desenvolvida por meio de uma abordagem teórico-prática, com foco na aprendizagem ativa e na experiência prática dos alunos. A metodologia adotada visa promover o engajamento, a colaboração e o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais essenciais para o ambiente DevOps. 1. Aulas Expositivas Dialogadas Apresentação dos conceitos fundamentais de DevOps, CI/CD, IaC, containers, monitoramento, segurança e práticas ágeis. Uso de recursos audiovisuais, estudos de caso e debates para contextualizar os temas. 2. Atividades Práticas em Laboratório Configuração de pipelines CI/CD com ferramentas como GitHub Actions, Jenkins ou GitLab CI. Criação de infraestrutura automatizada com Terraform ou Ansible. Implantação de aplicações em containers com Docker e orquestração com Kubernetes. Monitoramento com Prometheus, Grafana e ELK Stack. 3. Projetos em Grupo Desenvolvimento de um projeto prático integrador, simulando um ambiente real de DevOps. Aplicação dos conceitos de automação, versionamento, segurança e observabilidade. Apresentação final com demonstração do pipeline funcional. 4. Estudo de Casos e Discussões Análise de cenários reais de adoção de DevOps em empresas. Discussão sobre desafios, soluções e impactos culturais e técnicos. 65 Recursos Didáticos Material de apoio digital (slides, tutoriais, vídeos). Repositórios de código e ambientes de prática (GitHub, GitLab, DockerHub). Referências bibliográficas e artigos atualizado Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados, Arquitetura de Computadores, Redes, Engenharia de Software.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Projeto profissional = peso 5 Prova teórica = peso 5 O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário.
Horário de Atendimento:	10:00 - 10:20 Segunda a quarta

Programa

Objetivos:	Apresentar os fundamentos, práticas e ferramentas do movimento DevOps, promovendo a integração entre desenvolvimento de software e operações de TI. A disciplina visa capacitar os alunos a compreenderem e aplicarem os princípios de automação, entrega contínua, infraestrutura como código e monitoramento em ambientes modernos de desenvolvimento.

Conteúdo Programático:	1. Introdução ao DevOps o Histórico e motivação o Cultura DevOps: colaboração, agilidade e responsabilidade compartilhada o Comparação entre modelos tradicionais e DevOps 2. Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) o Conceitos e benefícios o Pipeline de CI/CD o Ferramentas populares: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD 3. Infraestrutura como Código (IaC) o Conceito e vantagens o Ferramentas: Terraform, Ansible, AWS CloudFormation o Práticas de versionamento e automação 4. Containers e Orquestração o Docker: criação e gerenciamento de containers o Kubernetes: orquestração de containers o Práticas de deployment em ambientes conteinerizados 5. Monitoramento e Observabilidade o Diferença entre monitoramento e observabilidade o Ferramentas: Prometheus, Grafana, ELK Stack o Logs, métricas e tracing 6. Segurança em DevOps (DevSecOps) o Princípios de segurança integrada o Ferramentas e práticas para segurança automatizada 7. Práticas Ágeis e DevOps o Integração com Scrum, Kanban e Lean o Métricas de desempenho e melhoria contínua 8. Estudo de Caso e Projeto Prático o Aplicação dos conceitos em um projeto real ou simulado o Montagem de pipeline CI/CD completo com monitoramento

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 36

Início	Fim	Descrição
04/08/2026	04/08/2026	Introdução ao Devops
11/08/2026	11/08/2026	Automação de Infraestrutura - IaC - Vagrant - Ansible
18/08/2026	18/08/2026	IAC Containers
25/08/2026	25/08/2026	CI/CD automação de pipeline
01/09/2026	08/09/2026	Monitoramento, Observabilidade e Segurança
15/09/2026	20/10/2026	Projeto prático da disciplina

Avaliações

Data	Hora	Descrição
20/10/2026	07:30	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	MUNIZ, Antonio; SANTOS, Rodrigo; IRIGOYEN, Analia; MOUTINHO, Rodrigo. Jornada DevOps: unindo cultura ágil, Lean e tecnologia para entrega de software de qualidade. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2019. 1 recurso online. ISBN 9788574529288.
Outros	VITALINO, Jeferson Fernando Noronha; CASTRO, Marcus André Nunes. Descomplicando o Docker. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788574528007.
Outros	SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2007. 552 p. ISBN 9788588639287.